第 7 讲 加减法数字谜

第 9 次 加减法数字谜课前测

1、在下图算式的每个空格中，各填入一个合适的数字，使竖式成立。

$$\begin{array}{rcccc} & & \boxed{9} & 8 & 1 \\ + & & \boxed{9} & 5 & \boxed{9} \\ \hline & \boxed{1} & 9 & 4 & \boxed{0} \end{array}$$

2、在下图算式的每个空格中，各填入一个合适的数字，使竖式成立。

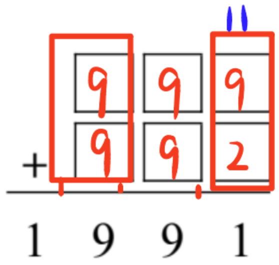
$$\begin{array}{rccccccc} & & \boxed{9} & 0 & \boxed{8} & 7 & \boxed{9} & 7 \\ + & & & \boxed{9} & 9 & \boxed{0} & 2 & \boxed{9} \\ \hline & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & 7 & 8 & 2 & 6 \end{array}$$

3、下图是一个正确的加法算式，其中相同的字母代表相同的数字，不同的字母代表不同的数字。则 A+B+C+D 的和是 12 。

3+8+1+0=12

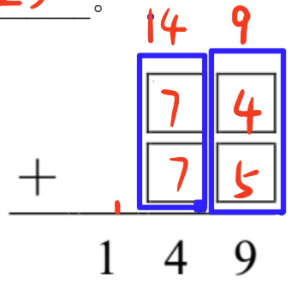
$$\begin{array}{rcccc} & & B8 & A3 & D0 \\ + & & B8 & A3 & D0 \\ \hline & C1 & 6 & 6 & D0 \end{array}$$

4. 在下图所示的算式里，每个方框代表一个数字．则这 6 个方框中的数字的总和是__47__．



9×4+11=47

5、在下图所示的算式里，4 张小纸片各盖住了一个数字。那么被盖住的 4 个数字总和是__23__。



14+9=23

6.在下边的竖式中，相同字母代表相同数字，不同字母代表不同数字，则 $a+b+c+d=$__12__

0+1+3+8=12

突破口：首位

$$\begin{array}{rccccc} & & d8 & b1 & c3 & a0 \\ + & & c3 & b1 & d8 & b1 \\ \hline & b1 & b1 & c3 & b1 & b1 \end{array}$$

~~2~~/3

7. 如下图，每个英文字母代表一个数字，不同的字母代表不同的数字。其中 “G” 代表 “5”，“A” 代表 “9”，“D” 代表 “0”，“H” 代表 “6”。那么 “I” 代表的数字是__3__。

$$\begin{array}{rcccc} & A9 & A9 & B1/2 \\ + & C4 & D0 & E7 & F2/1 \\ \hline & G5 & D0 & H6 & I3 \end{array}$$

~~0~~ 1 2 3 ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ ~~7~~ 8 ~~9~~

例题8

在下边的算式中，“三”“好”“学”“生”四个汉字各代表一个不同数字，请把算式补充完整．

$$\begin{array}{ccccc} & & & \text{学}6 & \text{生}3 \\ & & \text{好}9 & \text{学}6 & \text{生}3 \\ + & \text{三}2 & \text{好}9 & \text{学}6 & \text{生}3 \\ \hline & 3 & 9 & 8 & 9 \end{array}$$

突破口：生×3=_9 生=3

学×3=_8 学=6

好×2+1=_9

好=4 或9

例题9

如下图的算式中，不同的汉字表示不同的数字，相同的汉字表示相同的数字．求使算式成立时，每个汉字所表示的数字．

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \text{学}3 \\ & & & \text{数}6 & \text{学}3 \\ & & \text{爱}9 & \text{数}6 & \text{学}3 \\ + & \text{喜}5 & \text{爱}9 & \text{数}6 & \text{学}3 \\ \hline & 6 & 9 & 9 & 2 \end{array}$$

学×4=_2 学=3或8

数×3+1=_9 数=6

爱×2+1=_9 爱=4或9

喜=5，爱=9，数=6，学=3

例题10

已知下列两个算式中，相同的字母代表相同的数字，不同的字母代表不同的数字．那么，满足下列算式的 $A+B+C+D+E$ 的值是多少？

突破口

$$\begin{array}{rccc} & A6 & B4 & C1 \\ + & & D2 & E3 \\ \hline & 6 & 6 & 4 \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} & C1 & B4 & A6 \\ + & & E3 & D2 \\ \hline & 1 & 7 & 8 \end{array}$$

6+4+1+2+3=16

在空格中填入合适的数字，使竖式成立。

$$\begin{array}{rcccc} & \boxed{1} & \boxed{0} & 9 & \boxed{0} \\ - & & \boxed{9} & \boxed{9} & 9 \\ \hline & & & \boxed{9} & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{rcccc} & & & \boxed{9} & 1 \\ + & & \boxed{9} & \boxed{9} & 9 \\ \hline & \boxed{1} & \boxed{0} & 9 & \boxed{0} \end{array}$$

减法竖式谜：变“+”来计算，“-”来检验

例题11

在方框内填入适当的数字，使得等式成立．

$$\begin{array}{rcc} & 7 & \boxed{8} \\ - & \boxed{5} & 2 \\ \hline & 2 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} & 2 & \dot{\boxed{9}} & \boxed{0} \\ - & & 8 & 2 \\ \hline & 2 & \boxed{0} & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & \dot{\boxed{1}} & \dot{\boxed{0}} & \dot{\boxed{1}} & 1 \\ - & & \boxed{9} & 3 & 8 \\ \hline & & & 7 & \boxed{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & & & 7 & \boxed{3} \\ + & & \boxed{9} & 3 & 8 \\ \hline & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} & 1 \end{array}$$

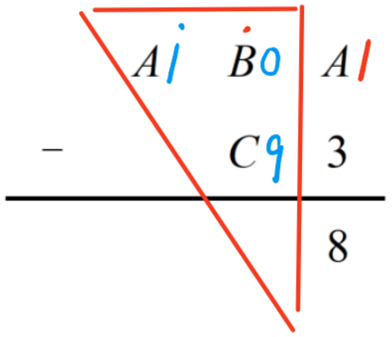
例题12

在方框内填入适当的数字，使得等式成立．

$$\begin{array}{rcccc} & & & \boxed{9} & 1 \\ + & & \boxed{9} & 9 & \boxed{9} \\ \hline & \boxed{1} & \boxed{0} & \dot{9} & \boxed{0} \\ - & & \boxed{9} & \boxed{9} & \boxed{6} \\ \hline & & & \boxed{9} & 4 \end{array}$$

例题 13

在下面的竖式中，A、B、C 分别代表不同的数字，请将竖式补充完整．

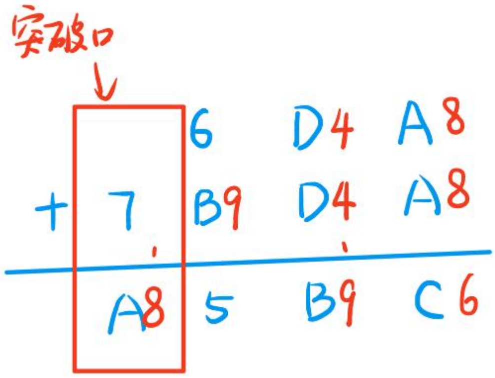


$$\begin{array}{rrrr} & A1 & B0 & A1 \\ - & & C9 & 3 \\ \hline & & & 8 \end{array}$$

例题 14

在下面的竖式中，A、B、C、D 分别代表不同的数字．当它们各是什么数字时，下面的竖式成立？

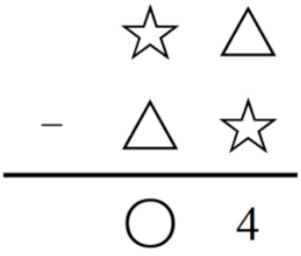
$$\begin{array}{rrrrr} & A8 & 5 & B9 & C6 \\ - & 7 & B9 & D4 & A8 \\ \hline & & 6 & D4 & A8 \end{array}$$

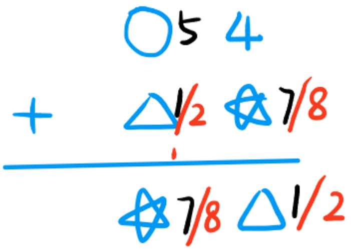


$$\begin{array}{rrrrr} & & 6 & D4 & A8 \\ + & 7 & B9 & D4 & A8 \\ \hline & A8 & 5 & B9 & C6 \end{array}$$

例题 15

在下边的减法竖式中，“☆”“△”“○”各代表一个不同的数字，那么“○”代表多少？





☆比△大，4+☆有进位

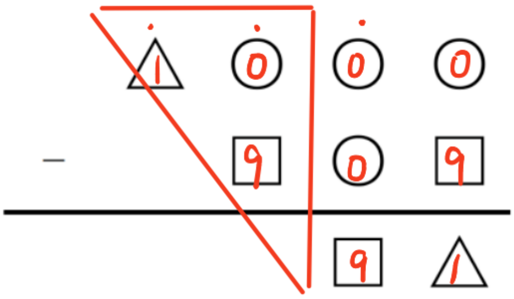
☆+1，则△也加1，

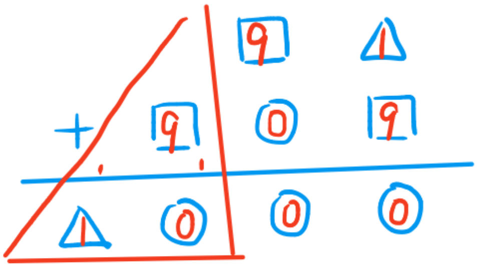
☆与△差不变，○=5

例题 16

下面竖式中相同图形代表相同数字，不同的图形代表不同的数字．那么△＋□＋○等于多少？

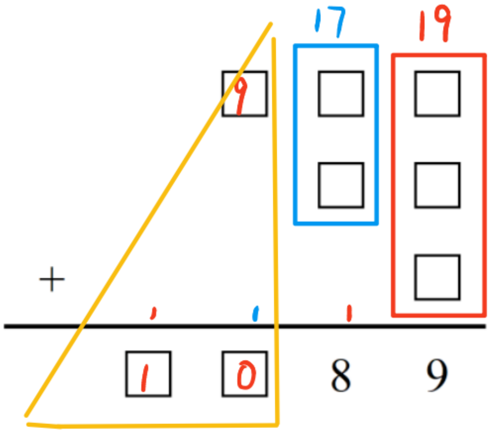
1+9+0=10





例题 17

在下面算式的空格中填入数字，填入的数字之和最大是多少？



9+1+0+17+19=46

$$\begin{array}{r} 23 \\ +\ 42 \\ \hline 65 \end{array}$$

5, 6 → 11

11 ↙ −0

$$\begin{array}{r} 23 \\ +\ 48 \\ \hline 71 \end{array}$$

5, 12 → 17

8 ↙ −9

$$\begin{array}{r} 23 \\ +\ 78 \\ \hline 101 \end{array}$$

5, 15 → 20

2 ↙ −18

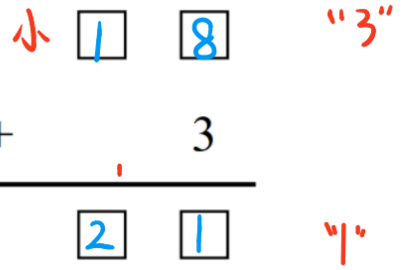
10 $\xrightarrow{\text{少}9}$ 1

每进位一次，数字和少一个9

例题 18

在下边的算式，未知加数的数字和是和的数字和的三倍．那么未知加数至少是多少？

"3"　"1"



$$\frac{"3"+3-9="1"}{"3"-6="1"}$$

"2" = 6

"1" = 3

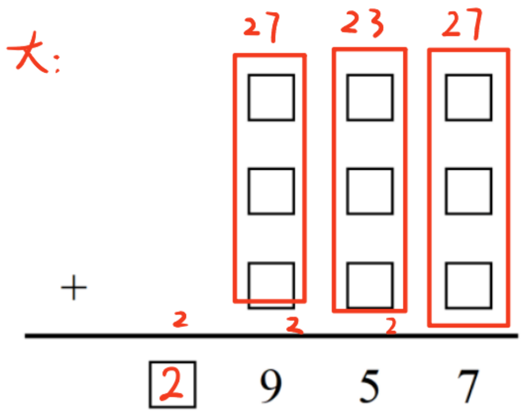
3 = 0 + 3　30

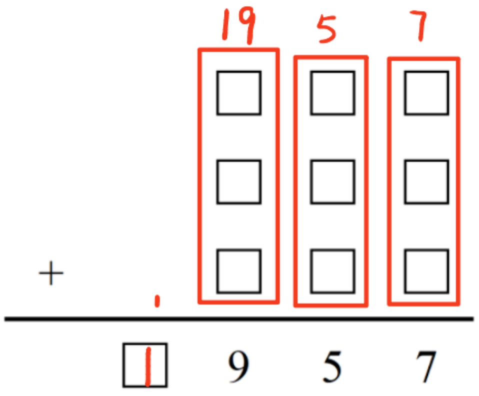
1 + 2　12 ×，21 ✓

未知加数最小：18

例题 19

在下面竖式的空格中填入数字，使得竖式成立 填入的数字之和最大是多少？最小是多少？


大：
27
23
27
+
2
2
2
2
9
5
7



大：$2+\underbrace{27+23}_{50}+27=79$

小：$\underbrace{1+19}_{20}+5+7=32$

附加1

在下面的减法竖式中，相同的字母代表相同的数字，不同的字母代表不同的数字，已知 $A=9$，$E=5$．那么减数是多少？

~~0~~ 1 2 3 4 ~~5~~ 6 7 ~~8~~ ~~9~~

$$\begin{array}{rccccc} & A9 & B3 & C7 & D6 & E5 \\ - & F8 & G1 & H4 & I2 & J0 \\ \hline & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}$$

附加 2

下面竖式中，所有的“□”表示的都是偶数（不一定相同），“△”表示一个奇数．这个算式有多少种不同的填法？

$$\begin{array}{rccc} & 6 & 1 & 4 \\ + & \boxed{2} & \boxed{8} & \boxed{6}/8 \\ \hline & \overset{9}{\triangle} & \boxed{0} & \boxed{0}/2 \end{array}$$

□：0、2、4、6、8

△：1、3、5、7、9

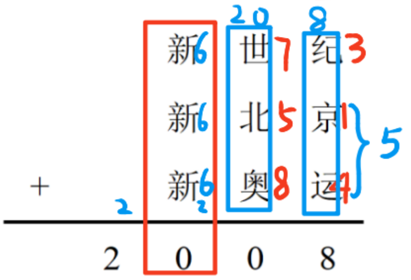
十位：$\underbrace{1+偶}_{奇}$+进位 = 偶 ⇒ 进位 = 1

百位：6+偶+进位 = 奇 ⇒ 进位=1

2种填法

附加 3

在下图的算式里，相同的汉字代表相同的数字，不同的汉字代表不同的数字．已知“纪”是 3，那么“北京奥运新世纪”所代表的 7 个数字之和是多少？ 34

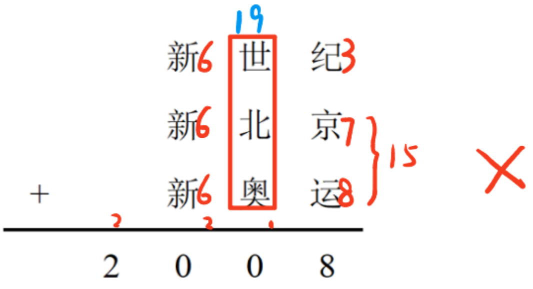

20
8
新6 世7 纪3
新6 北5 京1
+ 新6 奥8 运4
2
5
2 0 0 8

新×3＋进位＝20 ⇒ 新＝6

0 ~~1~~ 2 ~~3~~ ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 8 9

6＋20＋8＝34

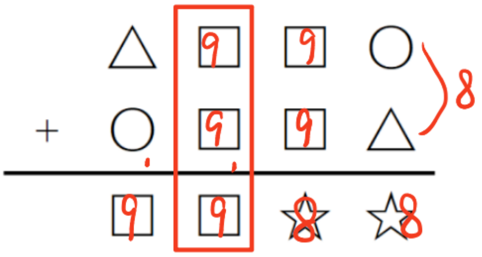
0 1 2 ~~3~~ 4 5 ~~6~~ ~~7~~ ~~8~~ 9


19
新6 世 纪3
新6 北 京7
+ 新6 奥 运8
15
2 0 0 8
×

附加 4

在下边的算式中，相同的符号代表相同的数字，不同的符号代表不同的数字，根据这个算式，请推算□＋○＋△＋☆的值是多少？

9 ＋ 8 ＋ 8 ＝ 25



附加 5

下式中，相同的汉字代表相同的数字，不同的汉字代表不同的汉字 .
“实实在在”代表的四位数可能是多少?

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & \overset{9}{\text{轻}} & \overset{9}{\text{轻}} & \overset{9}{\text{松}} & \overset{9}{\text{松}} & \text{参}5 & \text{赛}1 \\
+ & & \text{实} & \text{实} & \text{在} & \text{在} & \text{参}5 & \text{与}9 \\
\hline
 & \text{赛}1 & \text{乐}0 & \text{乐}0 & \text{乐}0 & \text{乐}0 & \text{赛}1 & \text{乐}0
\end{array}$$

① 赛 = 1

② 参 + 参 + 进位 = _1
$\downarrow$
1

③ 与 = 9，乐 = 0，参 = 5

$\cancel{0}$ $\cancel{1}$ 2 3 4 $\cancel{5}$ 6 7 8 $\cancel{9}$

轻 + 实 = 松 + 在 = 9 $\begin{cases} 2+7 \\ 3+6 \end{cases}$

轻	实	松/在
7	2	3/6
2	7	3/6
6	3	2/7
3	6	2/7

2233、2266、7733、7766
3322、3377、6622、6677
8种

附加 6

下面两个算式中，相同的字母代表相同的数字，不同的字母代表不同的数字，请问 $\overline{ABCDEFG}$ 是多少?

突破口

$$\begin{array}{ccccc}
 & A1 & B2 & C4 & D3 \\
+ & & E7 & F6 & G5 \\
\hline
 & 2 & 0 & 0 & 8
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccccc}
 & D3 & C4 & B2 & A1 \\
+ & & G5 & F6 & E7 \\
\hline
 & 3 & 9 & 8 & 8
\end{array}$$

$\overline{ABCDEFG} = 1243765$

附加 7

在下边的减法算式中，每一个字母代表一个数字，不同的字母代表不同的数字，请把算式补充完整． ~~0~~ ~~1~~ 2 3 4 5 6 ~~7~~ ~~8~~ ~~9~~

$$\begin{array}{rccccc} & A & B & C & B & D \\ - & & E & F & A & G \\ \hline & & & F & F & F \end{array}$$

$$\begin{array}{rccccc} & & & F8 & F8 & F8 \\ + & & E9 & F8 & A1 & G4/5/6 \\ \hline & A1 & B0 & C7 & B0 & D2/3/4 \end{array}$$

附加 8

在图中的空格内分别填入适当的数字，使得竖式成立．所填的四位加数最小是多少？ 1000

$$\begin{array}{rcccc} & & & \boxed{4} & \boxed{1} \\ & & \boxed{9} & \boxed{8} & \boxed{1} \\ + & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \hline & 2 & 0 & 2 & 2 \end{array}$$

小

附加9

在图中的空格内分别填入适当的数字，使得竖式成立．所填的 7 个数字之和最大是多少？

$$\begin{array}{r} \square\ \square\ \square\ \square \\ -\quad\ \square\ \square\ \square \\ \hline 5\ \ 2\ \ 7\ \ 2 \end{array}$$

十位进位一次，和最大：51

$$\begin{array}{r} 5\ \ 2\ \ 7\ \ 2 \\ +\quad \boxed{7}\ \boxed{2}\ \boxed{7} \\ \hline \boxed{5}\ \boxed{9}\ \boxed{9}\ \boxed{9} \end{array}$$

和：48

$$\begin{array}{r} 5\ \ 2\ \ 7\ \ 2 \\ +\quad \boxed{6}\ \boxed{9}\ \boxed{7} \\ \hline \boxed{5}\ \boxed{9}\ \boxed{6}\ \boxed{9} \end{array}$$

和：51 ✓

$$\begin{array}{r} 5\ \ 2\ \ 7\ \ 2 \\ +\quad \boxed{9}\ \boxed{9}\ \boxed{7} \\ \hline \boxed{6}\ \boxed{2}\ \boxed{6}\ \boxed{9} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5\ \ 2\ \ 7\ \ 2 \\ +\quad \boxed{9}\ \boxed{9}\ \boxed{9} \\ \hline \boxed{6}\ \boxed{2}\ \boxed{7}\ \boxed{1} \end{array}$$